Hedia ELGHOULA

Étudiante Ingénieure en Génie Informatique

El Jem, Mahdia | +216 27 782 993 | hediaelghoula5@gmail.com | LinkedIn

Profil

Étudiante ingénieure en Génie Informatique, spécialisée en IoT, passionnée par les systèmes embarqués, la robotique et l'intelligence artificielle. Curieuse, adaptable et dotée d'une forte capacité d'apprentissage, je suis motivée par la conception de solutions technologiques innovantes.

Expériences professionnelles

AIOTLABS — Stage d'été Juin 2026

Étude comparative des performances et de la sécurité des communications dans les systèmes IoT *Sousse*

- Comparaison de protocoles IoT combinés à différents mécanismes cryptographiques : impact sur l'énergie, la latence, le débit, le PDR, le CPU et la mémoire.
- **ESP32, FreeRTOS, C/C++, MQTT, CoAP, HTTP, AMQP, AES-128/256, ChaCha20-Poly1305, TLS/DTLS, Mosquitto, RabbitMQ, Wireshark, ANOVA, test de Tukey.**

OXYDEV — Stage de fin d'études Févr. 2024 – Mai 2024

Application web anti-fraude *Mahdia*

- Conception et développement d'une application web de détection et de prévention des fraudes.
- **Symfony, Bootstrap, MySQL.**

Maklada — Stage d'été Juil. 2023 – Août 2023

Application web de gestion des équipements informatiques *El Jem*

- **Laravel, PostgreSQL, HTML/CSS.**

Projets académiques

- **Système IoT de détection d'intrusion et de contrôle d'accès** — détection, contrôle d'accès et supervision.
  ESP32, ESP32-CAM, Angular, Python, Firebase,TensorFlow,Flask,Wokwi
- **Glowix — Plateforme web & mobile de monitoring environnemental industriel** — collecte, transmission et supervision en temps réel.
  ESP32, React Native/Expo, Firebase, MQTT, C/C++
- **Robot de sécurité domestique — Smart Home** — robot IoT autonome de patrouille, surveillance et détection d'intrusions.
  STM32, MQTT, driver L298N, OLED SSD1306,Node-Red
- **Application web & mobile de gestion des services d'entretien automobile** — gestion des services d'entretien.
  Angular, React Native/Expo, MongoDB

Formation

Cycle d'ingénieur en Génie Informatique — EPI Digital School Sep. 2024

Génie Informatique — IoT & Robotic-programming

Licence en Technologies de l'Information et de la Communication — ISSAT Mahdia Sep. 2021 – Mai 2024

Spécialité : Systèmes de traitement et d'analyse des données

Compétences

- **Langages :** Python (algorithmes, structures de données, ML), C/C++, VHDL, JavaScript
- **Embarqué & IoT :** ESP32, STM32, Raspberry Pi, Arduino, FreeRTOS, Node-RED
- **Protocoles :** MQTT, CoAP, HTTP/HTTPS, WebSocket, ESP-NOW
- **Web & mobile :** Angular, React.js, Next.js, React Native, Laravel, Symfony
- **Données & cloud :** Firebase, MongoDB | **Outils :** KiCad (PCB), Git/GitHub, Docker, LaTeX

Certificats & langues

- AWS Academy Graduate — Cloud Foundations • Formation Arduino (certificat de participation)
- **Arabe :** langue maternelle | **Français :** avancé | **Anglais :** avancé

Engagements extracurriculaires

- Membre du bureau du Club Robotique — ISSAT Mahdia (projets Arduino et IoT) ; participation à des hackathons, notamment la Nuit de l'Info.